# TENTAMEN

**Luleå tekniska universitet**

| |
|---|
| **Kurskod:**<br>**E0013E** |
| **Kursnamn:**<br>**Grundkurs i Elektroteknik** |
| **Tentamensdatum:**<br>**191031** |
| **Skrivtid:**<br>**09:00-14:00 (5 timmar)** |
| **Tillåtna hjälpmedel:**<br>Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare, linjal samt lärobok (Rizzoni, 5e eller 6e upplagan), Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtna. |

| | |
|---|---|
| **Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**<br><br>Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19 | **Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**<br><br>Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19 |
| **Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** | **Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** |

| | |
|---|---|
| **Betygsgränser:** | 12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0 |
| **Totalt antal uppgifter och poäng:** | 5 uppgifter om totalt 24 poäng |
| **Övriga upplysningar:** | |

## Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

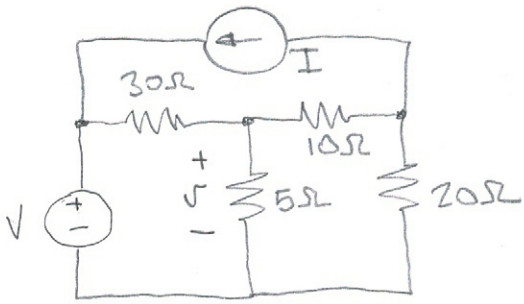
## Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

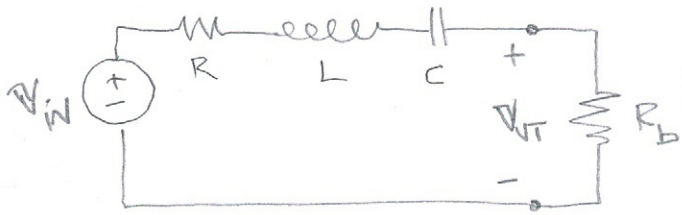
| | |
|---|---|
| Projektnummer SRT:<br>*341980* | Hur många ex:<br>*171* |
| Hur många sidor:<br>3 | Dubbel eller enkelsidigt:<br>*Enkelsidigt* |

1. Använd superpositionsprincipen för att bestämma spänningen $v$ i kretsen i figuren nedan. Spänningen $V = 200$ V och strömmen $I = 5\ A.$. (4p)



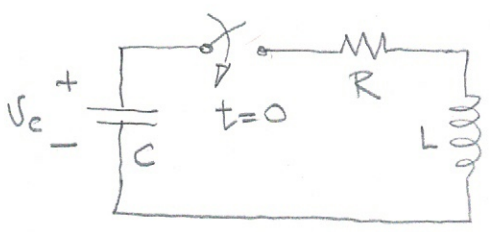

2. Figuren nedan finns ett passivt filter med inspänningen $\mathbf{V}_{in}$ och utspänningen $\mathbf{V}_{ut}$ belastat med en resistans $R_b$.

   Man har funnit att vid frekvensen $f_0 = 3183.1$ Hz har spänningsöverföringsfunktionen för kretsen $\boldsymbol{H}(\omega) = \boldsymbol{V}_{ut}/\boldsymbol{V}_{in}$ sitt maxima och det gäller att $|\boldsymbol{H}(\omega)| = 0.5$ vid den frekvensen. Bestäm värdet på resistansen $R$ om belastningsresistansen $R_b$ = 1 kΩ samt L=1 mH och C=2.5 μF (5p)

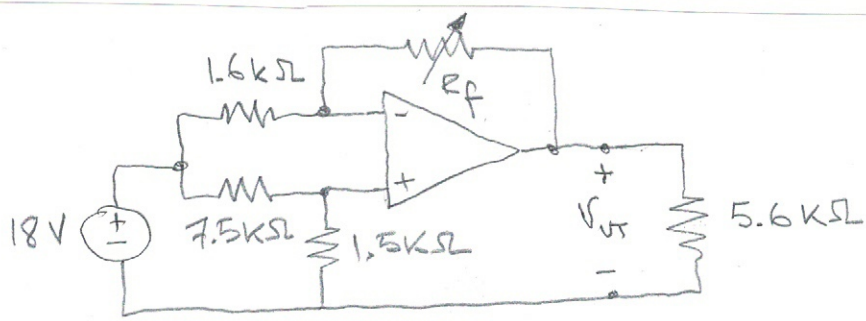



3. I kretsen nedan finns en brytare som ändrar läge vid $t = 0$. Före det har brytaren varit i öppet läge tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden.
   a) Bestäm ett uttryck för spänningen $v_C(t)$ över kondensatorn C för $t \geq 0$. (2p)
   b) Resistansen R är justerad så att kretsen är kritiskt dämpad. Antag att spänningen initialt över kapacitansen C är $v_C(t \leq 0) = 15$ V. Bestäm värdet på R för att kretsen skall vara kritiskt dämpad. (2p)
   c) Bestäm den energimängd som under $0 \leq t \leq \infty$ försvinner i form av värme i resistorn (1p)

   Det gäller att $C = 320\ nF$ och $L = 125$ mH



4. I kretsen nedan finns en operationsförstärkare (ideal) där motståndet $R_f$ kan justeras. Bestäm det värde på $R_f$ som gör att spänningen $|v_{ut}|$= 9 Volt. (5p)




5. I figuren nedan finns en krets med en spänningskälla och passiva komponenter. Spänningskällans spänning är

$$v(t) = 80\cos(5000t) \text{ Volt.}$$

För vilket värde på kapacitansen C (i $\mu$F) kommer strömmen $i(t)$ att vara i fas med spänningen $v(t)$ ? (5p)

